PROJE 1 – FİNAL RAPORU

Jungkook Temalı Artırılmış Gerçeklik Kitabı

Hazırlayan: Zeynep Ateş

Öğrenci Numarası: 2514717023

Sınıf: 2. Sınıf

Kullanılan Temel Teknolojiler: Unity 6.3 LTS ve Vuforia

Rapor Tarihi: 10 Kasım 2026

1. Projenin Tanıtımı ve Amacı

Bu çalışmada, BTS grubunun üyesi Jungkook temalı, görsel işaretleyici (Image Target) tabanlı bir artırılmış gerçeklik (AR) kitabı hazırlanmıştır. Amaç, basılı sayfalardaki görsellerin kamera ile algılanması sonucunda ekranda üç boyutlu modellerin, metinlerin, animasyonların, müzik ve videonun görüntülenmesini sağlayarak geleneksel sayfa deneyimini etkileşimli hâle getirmektir.

Proje sekiz ayrı basılı görselden oluşmaktadır; sayfaların ciltli kitap hâlinde olması gerekmemektedir. İçerik, Jungkook ve BTS ile ilgilenen kullanıcıların yanı sıra artırılmış gerçeklik uygulamalarını öğrenmek isteyen öğrenciler için de örnek niteliğindedir. Kullanıcı, ilgili sayfayı bilgisayar kamerasına göstererek o sayfaya ait dijital içeriği görüntüler.

2. Kullanılan Teknolojiler

Unity 6.3 LTS: Sahnenin kurulması, 3D nesnelerin konumlandırılması, animasyon, ses ve video bileşenlerinin yönetilmesi için kullanılmıştır. Vuforia Engine: Basılı sayfa görsellerini Image Target olarak tanımlamak ve kameradan izlemek için kullanılmıştır. TextMeshPro: GOLDEN, BUSAN, LIVE, BTS, ARMY ve müzik sembolleri gibi metinsel öğeler için kullanılmıştır.

3D içerik araçları: Dışarıdan temin edilen üç boyutlu varlıklar glTF/glb biçiminde projeye aktarılmış; glTFast üzerinden model içe aktarma işlemleri yapılmıştır. Model ve malzeme kontrollerinde Blender kullanılmıştır. Unity Audio Source ve Video Player: Müzik ve kısa video oynatma işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılmıştır.

3. Projenin Geliştirilme Süreci

İlk aşamada sekiz sayfa için Jungkook ve BTS temalı görseller seçilmiş ve basılı hedefler hazırlanmıştır. Görseller Vuforia hedef sistemiyle eşleştirilerek Unity sahnesinde ayrı ImageTarget nesneleri oluşturulmuştur. Her hedefin altına o sayfada gösterilecek üç boyutlu nesneler ve yazılar yerleştirilmiştir.

GOLDEN sayfasında animasyonlu karakter ve başlık; Busan sayfasında bina modelleri; konser sayfasında platform, mikrofon ve sahne öğeleri; Seven sayfasında kalp modelleri; BTS ve ARMY sayfalarında temaya uygun yazılar ve üç boyutlu süslemeler hazırlanmıştır. Müzik sayfasına Audio Source, video sayfasına Video Player eklenmiştir. İçerikler, hedef algılandığında oynatılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Geliştirme sırasında modellerin konumu ve ölçeği, malzemelerin görünümü, kamera erişimi ve hedef takibi kontrol edilmiştir. Bazı medya öğelerinin hedef kaybolduktan sonra da devam etmesi üzerine Vuforia görünürlük eşiği “Tracked” durumuna ayarlanarak hedefe bağlı oynatma davranışı düzenlenmiştir. Son aşamada proje dosyaları başka bilgisayara aktarılabilmesi için Assets, Packages ve ProjectSettings klasörleri korunarak hazırlanmıştır.

4. Proje Özellikleri ve Sekiz Sayfa

1. GOLDEN: Jungkook temalı hedef üzerinde animasyonlu üç boyutlu dans karakteri ve GOLDEN başlığı görüntülenir.

2. BUSAN: Busan temalı görsel üzerinde renkli 3D bina modelleri ve BUSAN metni bulunur.

3. SAHNE / LIVE: Konser görseli üzerinde platform, mikrofon, ışık öğeleri ve LIVE yazısı yer alır.

4. SEVEN: Seven temalı görselde üç boyutlu kalp modelleri ve dekoratif öğeler kullanılır.

5. STANDING NEXT TO YOU: İlgili görsel algılandığında yaklaşık 20 saniyelik video, Unity Video Player ile oynatılacak şekilde düzenlenmiştir.

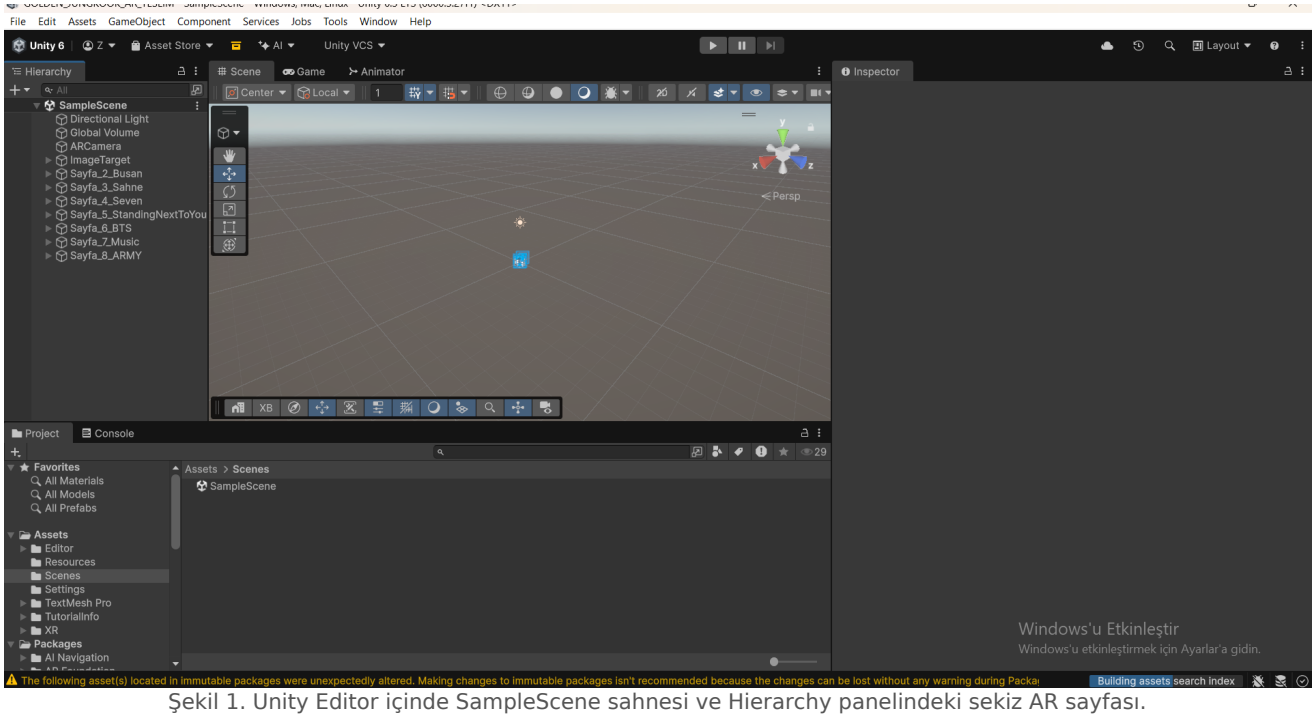
6. BTS: Grup görselinde mor renkli BTS yazısı ve üç boyutlu küreler görünür.

7. MUSIC: Müzik notalarıyla süslenmiş sayfada “Still With You” ses içeriği Audio Source ile ilişkilendirilmiştir.

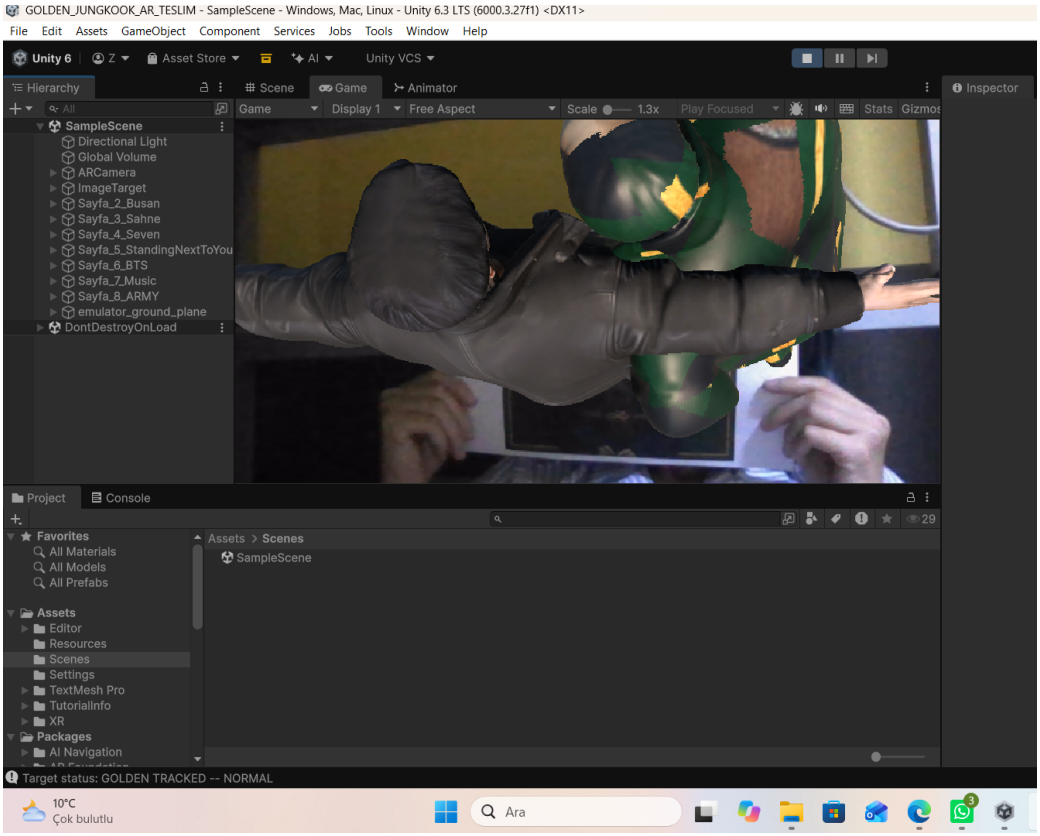
8. ARMY: ARMY temalı görsel üzerinde mor ARMY yazısı ve kalp temalı görsel öğeler bulunur.

Sayfalar, ayrı basılı hedeflerin kameraya gösterilmesiyle etkinleşen görsel ve işitsel içeriklerden oluşur. Unity sahnesinde sekiz hedef nesnesinin bulunduğu doğrulanmıştır. Bu raporda çalışması ekran görüntüsüyle doğrudan belgelenen örnek GOLDEN sayfasıdır; diğer sayfaların her birine ait çalışma ekran görüntüleri ayrıca eklenebilir.

5. Ekran Görüntüleri ve Açıklamalar



Şekil 1. Unity Editor içinde SampleScene sahnesi ve Hierarchy panelindeki sekiz AR sayfası.



Şekil 2. GOLDEN görseli kamera tarafından algılanırken üç boyutlu karakterin Game penceresinde görünmesi. Alt durum çubuğundaki “GOLDEN TRACKED” ifadesi hedefin takip edildiğini gösterir.

Görüntüler gerçek proje oturumundan alınmıştır. Şekil 2’de modelin kameraya yakın ve üst açıdan görünmesi, sahne ölçeği ve kullanıcı-kamera uzaklığının görsel sunumu etkilediğini göstermektedir.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Çalışma sonucunda Jungkook temalı, sekiz görsel hedefe sahip bir AR sahnesi geliştirilmiştir. Unity ve Vuforia’nın birlikte kullanımıyla fiziksel görsellerin dijital içerikle ilişkilendirilmesi deneyimlenmiştir. Animasyonlu karakterin hedef üzerinde görünmesi ve “GOLDEN TRACKED” durumunun gözlenmesi, temel görüntü tanıma ve içerik yerleştirme işlevinin çalıştığını göstermiştir.

Karşılaşılan başlıca güçlükler; üç boyutlu modelin boyut ve konumunun ayarlanması, model malzemelerinin doğru görünmesi, kamera izinleri, ses/video bileşenlerinin hedef kaybolduğunda durdurulması ve Unity projesinin bilgisayarlar arasında taşınmasıdır. Bu sorunlar model ayarlarının düzenlenmesi, Vuforia izleme durumunun kontrol edilmesi ve proje için gerekli klasörlerin eksiksiz kopyalanmasıyla ele alınmıştır.

Bu proje sayesinde Image Target mantığı, Unity Hierarchy yapısı, 3D varlık yerleşimi, animasyon ve medya bileşenlerinin yönetimi konusunda uygulamalı deneyim kazanılmıştır. İleride her sayfa için ek çalışma görüntüleri, daha iyi ölçeklendirme ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri yapılabilir.